

سكريبت المناقشة النهائية - مستوى (+A) 🏆



النسخة الهندسية الأكاديمية | مصممة لإبراز العمارة البرمجية (Architecture) وقوة الـ Software أمام لجنة التحكيم

ال Hook والمشكلة (Problem & Vision)

المشهد 1

📺 **الصورة:** لقطة عامة للسيارة ثم تقريب على شاشة التطبيق الرئيسية أثناء فتحها، مع ظهور لوجو المشروع.

🎤 **الصوت:**

"في عصر التحول الرقمي، ملايين السيارات بتتحرك يومياً وملاكها معندهم مش أي فكرة عن حالتها الصحية لحد ما تحصل كارثة. وهنا بتيجي فكرة مشروعنا: منصة (سيارتي).. المشروع مش مجرد تطبيق موبايل، ده **Eco-System** متكامل بيجمع بين الـ **IoT** لجمع بيانات الهاردوير، والـ **Machine Learning** للتنبؤ بالأعطال."

معمارية الاتصال (IoT & Connectivity)

المشهد 2

الصورة: شاشة ال Connect وعملية الربط بالبلوتوث بنجاح وظهور علامة ال Connected.

الصوت:

"بمجرد ربط قطعة ال OBD2، ال Application بتاعنا المبني بـ **Flutter** يبدأ
يأسس **Asynchronous Data Stream** مع كمبيوتر العربية (ECU). إحنا برمجنا ال
Bluetooth Serial Communication عشان يضمن استقرار الاتصال ويقرا ال
Data في وقتها الحقيقي (Real-Time) بدون أي **Latency** أو تقطيع."

معالجة البيانات الحية (Real-Time Telemetry)

المشهد 3

الصورة: شاشة ال Dashboard وتغير العدادات (Gauges) مع استجابة سريعة لضغطة البنزين،
وإظهار تذبذب في مؤشر حساس الهواء (تعتمد التذبذب).

الصوت:

"في ال Dashboard، إحنا مش بس بنعرض أرقام، إحنا بنعمل **Data Parsing**
للبينات الحية. ال Frontend بيستقبل ال **Telemetry Data Streams** وبيترجمها
لـ UI تفاعلي يعكس حالة المحرك، وده بيخلينا نراقب أداء ال Sensors وكفاءة الحريق
بشكل دقيق جداً."

قلب المشروع: الذكاء الاصطناعي (AI Predictive Maintenance)

المشهد

4

الصورة: ظهور إشعار (AI Alert) قوي يحذر من احتمالية حدوث مشكلة بناءً على القراءات قبل أن تضيء لمبة الأعطال رسمياً.

الصوت:

"ودي النقطة المحورية في مشروعنا.. الـ **Predictive Maintenance**. إحنا معتمدناش بس على الأعطال اللي حصلت، إحنا بنينا **Machine Learning Model** متصل بـ **Python Backend**. الموديل ده بياخد الـ **Live Data**، بيعملها **Analysis**، وبيقدر يكتشف الـ **Anomalies** أو الشذوذ في القراءات. وزى ما واضح قدامكم، التطبيق طلع Alert استباقي بناءً على سلوك الحساسات، قبل حتى ما كمبيوتر العربية يسجل عطل رسمي!"

بروتوكولات الفحص (Diagnostic Protocols)

المشهد

5

الصورة: شاشة الـ Diagnostics. يتم عمل Scan لظهور كود العطل مع تفاصيله الدقيقة (Description) وحالته.

الصوت:

"عشان نأكد التنبؤ، عملنا موديول الـ Diagnostics. إحنا برمجنا التطبيق عشان يفهم بروتوكولات الـ OBD2 ويسحب الـ **DTCs (Trouble Codes)**. ومش بنعرض كود مبهم، التطبيق بيعمل **Mapping** للكود مع قواعد البيانات، وبيوضح للمستخدم الـ **Severity**، سواء العطل ده **Pending** (مؤقت) أو **Permanent** (دائم ومؤثر)."

الفحص المتقدم للكنترولات (Deep Search Module)

المشهد 6

الصورة: شاشة الـ Deep Search وشريط التقدم (Progress Bar) يتحرك بسلاسة عبر أنظمة السيارة المتعددة.

الصوت:

"ولأننا بنستهدف كمان الفنيين والميكانيكية، صممنا ميزة الـ Deep Search. الكود بتاعنا بيعمل **Polling** لكل الـ Control Modules في العربية زي الـ ABS والفطيس. الشاشة دي بتعكس معمارية الـ **Multithreading** في التطبيق عشان الفحص يتم بسرعة وكفاءة بدون ما يعمل Block للـ UI."

خدمات الموقع والـ Backend (LBS & Routing)

المشهد 7

الصورة: شاشة الـ Mechanics Map، تظهر موقع المستخدم فوراً وتستدعي أقرب مراكز الصيانة بسلاسة.

الصوت:

"ولأن المنظومة لازم تكتمل، ربطنا التطبيق بخدمات الموقع (**LBS**). لو حصل عطل، الـ Backend بتاعنا (**NET**) بيحدد موقع اليوزر، وبيعمل **Smart Query** عشان يرشح أقرب وأنسب مراكز الصيانة، وده بيقل الـ User Journey بنجاح كامل."

الخاتمة والأثر المجتمعي (The Impact)

المشهد 8

الصورة: شعار التطبيق (Sayartii) ولقطات سريعة للكود والأنظمة أثناء العمل.

الصوت:

"في النهاية، (سيارتي) هو تطبيق لـ **Edge Computing** والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع. مشروعنا مش بس بيقلل تكلفة الصيانة على المواطن، ده بيحافظ على أرواح الناس بفضل التنبؤ الاستباقي.. شكراً للجنة الموقرة لاستماعكم."

هذا السكريبت مصمم ليتم إلقاؤه بثقة تامة. المصطلحات الإنجليزية باللون الأحمر هي الكلمات المفتاحية (Keywords) التي تبحث عنها لجان التحكيم الهندسية لتقييم عمق المشروع البرمجي وإعطاء درجة "امتياز".